学院＿＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿

密 封 线

东北大学考试试卷（A/开卷）

2020—2021 学年 秋季学期

课程名称：应用数理统计

总分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\text{，}\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\text{；}$$

3、分位点 Q_α 取为上侧分位点，即：$\mathrm{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$；

4、**不能使用计算器.**

得分：

一．计算题 （共 15 分）

已知随机变量 $Y\sim N(a,b^2)$，随机变量 X 关于 $Y=y$ 的条件分布服从正态分布，即 $X|_{Y=y}\sim N(y,\sigma^2)$. 证明 Y 关于 $X=x$ 的条件分布服从正态分布，并求出相应的期望与方差.

得分：

二．计算题 （共 10 分）

设简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自二项分布 $B(N,\ p)$，N 已知。如果参数 p 的先验分布具有分布律：

$$P(p=p_0)=\frac{1}{3},\qquad P(p=p_1)=\frac{2}{3}.$$

在平方损失函数下，求 p 的 Bayes 估计.

学院________班级________学号________姓名________

密 封 线

得分：

三. 计算题 （共 10 分）

已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本.

1、（5 分）求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$；

2、（5 分）计算 $\hat{\theta}$ 的均方误差 $E(\hat{\theta}-\theta)^2$.

得分：

四. 计算题 （共 15 分）

已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数， $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本.

1、（10 分）求参数 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_M$；

2、（5 分）利用 $(\theta+1)\log\dfrac{1}{X}$ 服从参数 1 的指数分布 $E(1)$, 证明 $\dfrac{2n(\theta+1)}{\hat{\theta}_M+1}\sim\chi^2(2n)$，

从而给出 θ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

学院________ 班级________ 学号________ 姓名________

线 封 密

得分：

五. 计算题 （共 10 分）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 分别来自指数总体 $X \sim E(\lambda_1)$ 和指数总体 $Y \sim E(\lambda_2)$ 的两组独立的简单随机样本，总体 X 和总体 Y 的概率密度函数分别为：

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

其中 λ_1, λ_2 为大于 0 的未知参数。对显著性水平 α，求假设检验问题：

$$H_0 : \lambda_1 \le \lambda_2, \quad H_1 : \lambda_1 > \lambda_2$$

的拒绝域.

得分：

六. 计算题 （共 15 分）

为了研究儿童智力发展与营养的关系，调查了 1500 名儿童，所得数据由下表所示：

	智商			
	<80	80~89	90~99	≥100
营养良好	190	360	370	280
营养不良	110	90	80	20

在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，判断儿童智力发展与营养有无关系.

学院________ 班级________ 学号________ 姓名________

密 封 线

得分：

七. 计算题 （共 15 分）

有四个不同的实验室试制同一型号的纸张，为比较各实验室生产的纸张的光滑度，测量了每个实验室生产的 8 张纸，得其光滑度如下所示：

实验室一：38，41，43，44，45，46，47，48

实验室二：39，39，40，42，43，43，44，46

实验室三：34，35，38，40，41，43，44，45

实验室四：35，36，37，37，38，38，41，42

假设上述数据服从方差分析模型，在显著性水平$\alpha = 0.05$下，检验各实验室生产的纸张的光滑度是否有显著差异？

提示： 均值与样本方差，实验室一：$\overline{x}_1 = 44, s_1^2 = 76/7$；实验室二：$\overline{x}_2 = 42, s_2^2 = 44/7$；实验室三：$\overline{x}_3 = 40, s_3^2 = 116/7$；实验室四：$\overline{x}_4 = 38, s_4^2 = 40/7$；全部数据的均值与样本方差：$\overline{x} = 41, s^2 = 436/31$.

得分：

八. 计算题 （共 10 分）

在一元回归模型

$$\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

中，

1、（5 分）求$\hat{\beta}_0$与$\overline{y}$的联合分布；

2、（5 分）对显著性水平α，求假设检验问题：

$$H_0 : \beta_1 = 1, \quad H_1 : \beta_1 > 1$$

的拒绝域.